Iris

Load balancer

Répartition de charge entre le server1 et server2

Saidou DIA
31/01/2026

Sommaire

1. Introduction 2
2. Contexte et architecturein 2
3. Prérequis techniques 2
4.Verification du reseau avec des ping : 2
5. Gestion des utilisateurs 3
6. Gestion des groupes 4
7. Gestion des permissions 4
8. Installation du serveur web Apache sur server-web1 et server-web2 5
9.Création d'une page HTML personnalisée : 5
10. Mise en place du Load Balancer 6
10.1 Installation HAProxy sur lb : 6
10.2 Configuration haproxy 6
Redémarrage HAProxy : 7
10. Tests du Load Balancer 7
13. Conclusion 8

1. Introduction

Ce TP a pour objectif de comprendre et manipuler les bases de l'administration Linux dans un contexte professionnel.

1.1 Compétences travaillées :

- Administration système Linux
- Gestion des utilisateurs et des droits
- Mise en place de services web
- Notions de haute disponibilité et répartition de charge

2. Contexte et architecture

Machine	**Rôle**	**ip**
Load balancer	Load balancer (LB)	192.168.221.131
Server-web1	Server apache	192.168.221.135
Server-web2	Server apache	192.168.221.136

3. Prérequis techniques

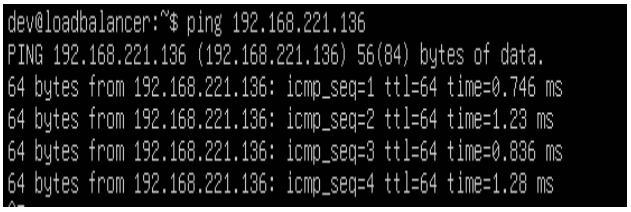
- Ubuntu Server installé sur les 3 machines
- Accès sudo sur chaque machine
- Les machines doivent se pinguer entre elles

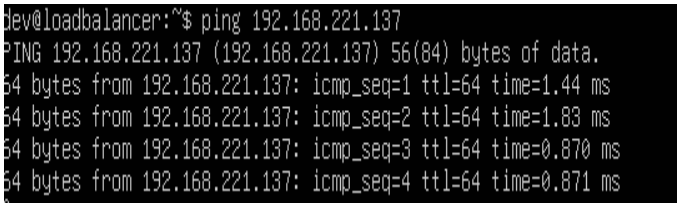
4.Verification du reseau avec des ping :

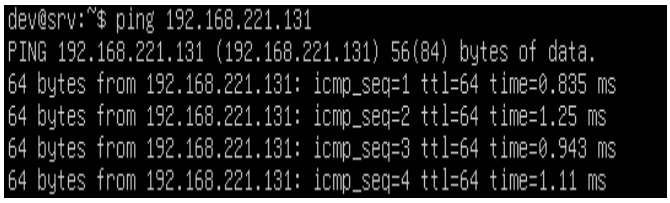
ping 192.168.1.10

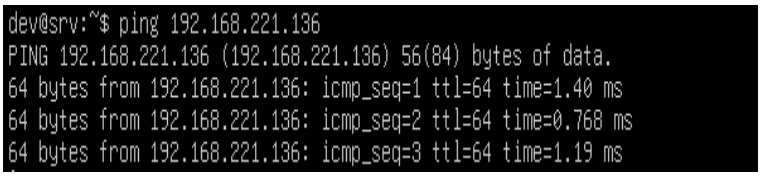
ping 192.168.1.11

ping 192.168.1.20









5. Gestion des utilisateurs

Création des utilisateurs:

alice, bob, adminweb dans le server-web1 et server-web2 avec des commande

sudo adduser alice

sudo adduser bob

sudo adduser adminweb

Questions et réponses :

Où sont stockés les utilisateurs sous Linux ?

Les utilisateurs sont stockés dans /etc/passwd pour les informations de compte et dans /etc/shadow pour les mots de passe cryptés.

Quel est le rôle du répertoire /home ?

/home contient les répertoires personnels des utilisateurs, où ils peuvent stocker leurs fichiers et configurations personnelles.

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:997:997:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon,,,:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
messagebus:x:101:102::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:992:992:systemd Resolver:/:/usr/sbin/nologin
pollinate:x:102:1::/var/cache/pollinate:/bin/false
polkitd:x:991:991:User for polkitd:/:/usr/sbin/nologin
syslog:x:103:104::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
uuidd:x:104:105::/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:105:107::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
tss:x:106:108:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
landscape:x:107:109::/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
fwupd-refresh:x:989:989:Firmware update daemon:/var/lib/fwupd:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:108:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
user:x:1000:1000:srv:/home/user:/bin/bash
dev:x:1001:1001:,,,:/home/dev:/bin/bash
sshd:x:109:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
alice:x:1002:1002:,,,:/home/alice:/bin/bash
bob:x:1003:1003:bob,,,:/home/bob:/bin/bash
adminweb:x:1004:1004:adminweb,,,:/home/adminweb:/bin/bash
```

6. Gestion des groupes

Creation de deux groupe pour les utilisateur :

web , admins ensuite affecté les users a un groupes avec des commandes :

sudo groupadd web

sudo groupadd admins

sudo usermod -aG web alice

sudo usermod -aG web bob

sudo usermod -aG admins adminweb

```
dev@srv:~$ sudo groups alice
alice : alice users web
dev@srv:~$ sudo groups bob
bob : bob users web
dev@srv:~$ sudo groups adminweb
adminweb : adminweb users admins
dev@srv:~$
```

7. Gestion des permissions

Creation de l’arborescentes , donné des permission avec des comande :

sudo mkdir -p /srv/web

sudo chown root:web /srv/web

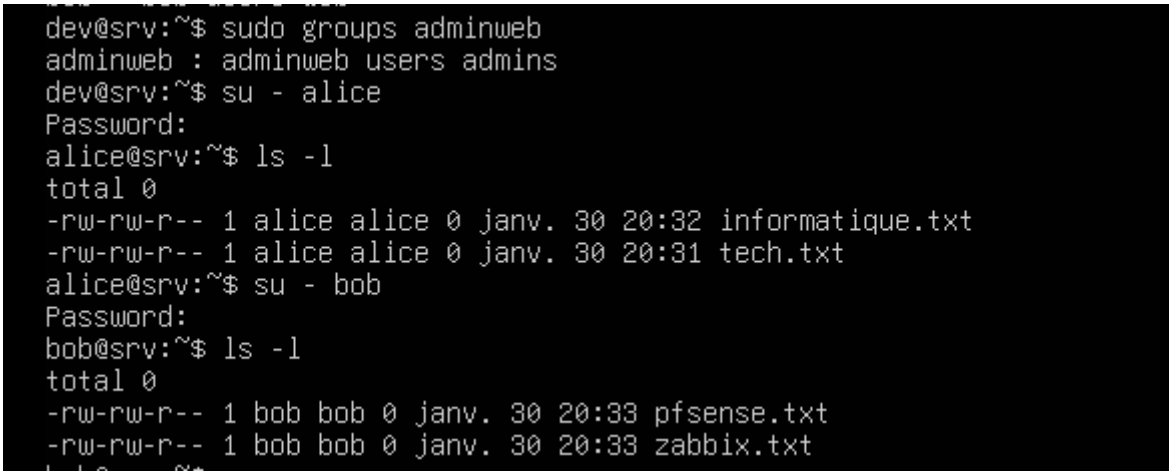
sudo chmod 2775 /srv/web

après l'execution de commande , j'ai vérifier les permission des utilisateur créer avec ces commande

sudo -u alice touch /srv/web/alice.txt

sudo -u bob touch /srv/web/bob.txt

ls -l /srv/web



8. Installation du serveur web Apache sur server-web1 et server-web2

Commande :

sudo apt update

sudo apt install apache2 -y

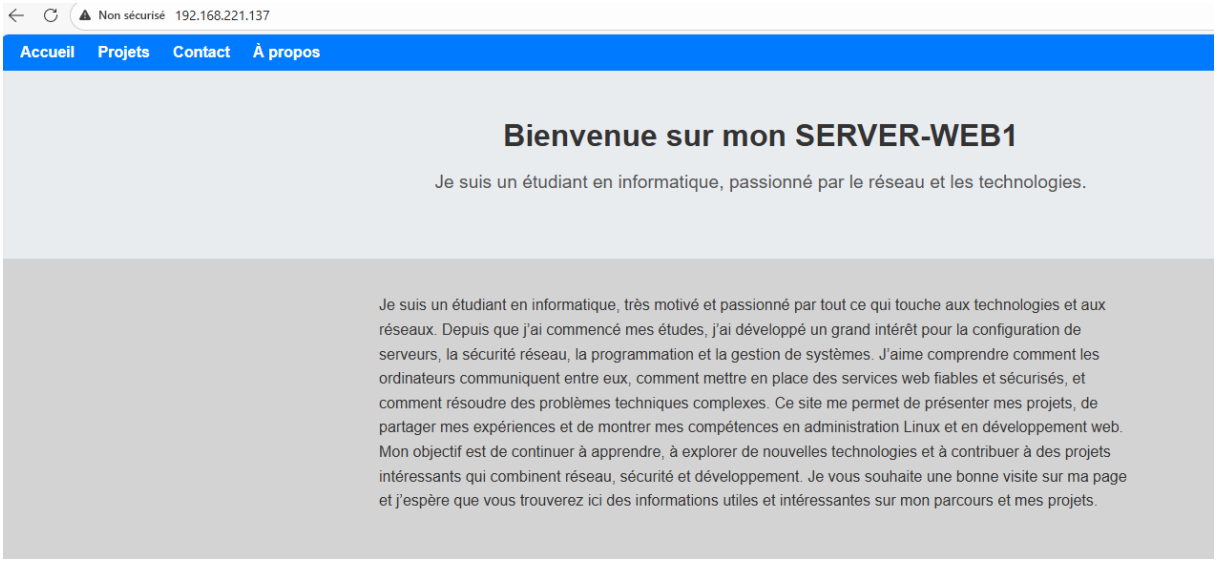
sudo systemctl status apache2

9.Création d'une page HTML personnalisée :

D'abord dans ce fichier sudo nano /var/www/html/index.html

Ensuite j'ai remplacer le contenu existant par mon code html

- **Server-web1 : /var/www/html/index.html → "Bienvenue sur web1"**
- **Server-web2 : /var/www/html/index.html → "Bienvenue sur web2"**





10. Mise en place du Load Balancer

10.1 Installation HAProxy sur lb :

sudo apt install haproxy -y

10.2 Configuration haproxy

Sudo nano /etc/haproxy/haproxy.cfg :

En utilisant la methode roundrobin et J ai ajouter les ip des serveur :

```
global
    log /dev/log local0
    maxconn 2000
    stats socket /run/haproxy/admin.sock mode 600 level admin

defaults
    log     global
    mode    http
    option  httplog
    option  dontlognull
    timeout connect 5s
    timeout client  50s
    timeout server  50s

frontend http_front
    bind *:80
    default_backend web_servers

backend web_servers
    balance roundrobin
     server server-web1 192.168.221.137:80
     server server-web2 192.168.221.136:80
```

Tester pour voir si la configuration est bon avec cette comme :

sudo haproxy -c -f /etc/haproxy/haproxy.cfg

```
dev@loadbalancer:~$ sudo haproxy -c -f /etc/haproxy/haproxy.cfg
[sudo] password for dev:
Configuration file is valid
dev@loadbalancer:~$ _
```

10.3 Redémarrage HAProxy :

sudo systemctl restart haproxy

sudo systemctl status haproxy

10.4 Tests du Load Balancer

http://192.168.221.131 alternantive des deux serveur apache





12. Questions de synthèse

1. **Pourquoi utiliser des groupes ?**
   Pour gérer collectivement les permissions des utilisateurs et faciliter l'administration.
2. **À quoi sert le load balancing ?**
   Pour répartir la charge entre plusieurs serveurs, améliorer la disponibilité et les performances.
3. **Quelle est la différence entre Apache et HAProxy ?**
   - Apache : serveur web qui héberge les sites.
   - HAProxy : load balancer qui distribue le trafic entre plusieurs serveurs web.
4. **Que se passe-t-il si web1 est arrêté ?**
   HAProxy détecte web1 comme "down" et envoie tout le trafic vers web2, assurant la continuité de service.

13. Conclusion

Ce TP permet de :

- Comprendre l'administration Linux de base (utilisateurs, groupes, permissions)
- Installer et configurer un serveur web Apache
- Mettre en place un load balancer HAProxy pour la haute disponibilité
- Comprendre le rôle des services réseau et la répartition de charge